

Bản trình chiếu: Định lý cực đại–cực tiểu trong thi tin học

Zhou Dong

2008

Nguồn gốc: Slide companion for maximum–minimum theorems in informatics contests

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 2 / Zhou Dong.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tệp gốc chỉ có PowerPoint và phần chữ trích xuất được không đầy đủ. Các dấu hiệu đọc được gồm những ví dụ như *Muddy Fields*, *Moving the Hay*, thuật ngữ từ lý thuyết đồ thị, luồng mạng, tổ hợp, Dijkstra và các công thức đối ngẫu. Bản ghi chú này ghi lại khung chủ đề chắc chắn của slide.

2 Tư tưởng cực đại–cực tiểu

Nhiều bài toán tối ưu có hai mô tả tưởng như đối lập: tìm số đối tượng lớn nhất có thể chọn, hoặc tìm chương ngại nhỏ nhất phải loại bỏ. Khi có định lý cực đại–cực tiểu, hai giá trị này bằng nhau. Ví dụ quen thuộc là luồng cực đại và cắt nhỏ nhất, ghép cặp lớn nhất và phủ đỉnh nhỏ nhất trong đồ thị hai phía, hoặc các dạng đường đi ngắn nhất và thể năng đối ngẫu.

3 Ứng dụng

Trong bài kiểu *Muddy Fields*, một bài phủ ô có thể chuyển thành ghép cặp trên đồ thị hai phía. Trong bài có mạng, ta thường dựng cắt để biểu diễn giới hạn dưới, rồi dùng luồng hoặc đường đi để đạt giới hạn đó. Các slide cũng nhắc cách dùng thể năng $d(v)$ trong đường đi ngắn nhất: điều kiện

$$d(v) \leq d(u) + c(u, v)$$

có thể xem như một hệ ràng buộc đối ngẫu.

4 Kết luận

Khi một bài tối ưu yêu cầu chứng minh rằng đáp án không thể tốt hơn một giá trị nào đó, hãy tìm một đối tượng đối ngẫu: cắt, phủ, thể năng, màu hoặc hệ bất đẳng thức. Nếu xây được cả lời giải đạt giá trị ấy, ta có chứng minh tối ưu gọn và thường có luôn thuật toán.